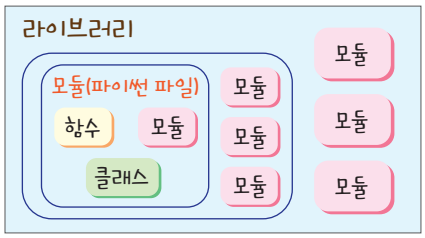
2 모듈과 라이브러리

파이썬은 특정 작업을 수행하는 함수(function), 관련된 함수들이나 변수들을 모아 놓은 모듈(module), 여러 모듈을 모아 놓은 라이브러리(library)로 구성된다.



▲ 파이썬의 함수, 모듈, 라이브러리의 구성

참고

파이썬은 모듈과 라이브러리의 포함 관계를 표현하는 방법으로 도트(.)를 사용한다.

▶ 형식 상위 개념.하위 개념

예 matplotlib의 pyplot 모듈 불러오기
matplotlib.pyplot

1 모듈

특정 기능을 수행할 수 있도록 만든 파일로 변수, 함수, 클래스 등을 모아 놓은 파일이다. 모듈(module)을 불러오고 모듈 안의 함수를 사용하는 형식은 다음과 같다.

▶ 형식

```
import 모듈명 [as 별명]        # 모듈 불러오기
모듈명.함수( )                 # 불러온 모듈의 함수 사용하기
```

모듈명은 별명을 사용해서 설정할 수도 있다.

모듈의 함수 찾기

▶ 형식
import 모듈명
dir(모듈명)

예 math 모듈의 함수 찾기

```
01 import math
02 dir(math)
```

실행 결과

```
'acos',
'acosh',
'asin',
'asinh',
 ⋮
```

예제 36 수학 관련 함수와 변수들이 저장된 math 모듈을 이용하여 최대공약수(gcd)를 구해 보자.

```
01 import math
02 print(math.gcd(15, 18))    # 15, 18의 최대공약수 구하기
```

실행 결과

```
3
```

활동 25 개발

math 모듈을 이용하여 제곱근을 구해 보자.

```
01 import math
02 print(math.sqrt(121))
```

실행 결과

```
11.0
```

모듈에 별명을 사용하면 모듈을 좀 더 편리하게 사용할 수 있어요. 모듈의 별명

```
01 import math as m
02 print(m.sqrt(121))
```

2 라이브러리

모듈을 모아 놓은 것으로 표준 라이브러리와 외부 라이브러리가 있다. 표준 라이브러리는 파이썬에서 공식적으로 제공하는 라이브러리로서 파이썬과 함께 설치된다. 외부 라이브러리는 표준 라이브러리에서 지원하지 않는 추가적인 기능들을 제공하는 라이브러리로 판다스(pandas), 넘파이(numpy), 맷플롯립(matplotlib) 등이 있다.

판다스(pandas)
표 형태의 데이터를 쉽게 조작, 분석하는 라이브러리이다.

```
import pandas as pd

# 리스트로 데이터프레임 생성
names = ['Alice', 'Bob', 'Charlie']
ages = [25, 30, 35]

# 열 이름과 데이터 리스트로 데이터프레임 생성
df = pd.DataFrame({'Name': names, 'Age': ages})

print("DataFrame:")
print(df)
```

```
DataFrame:
      Name  Age
0    Alice   25
1      Bob   30
2  Charlie   35
```

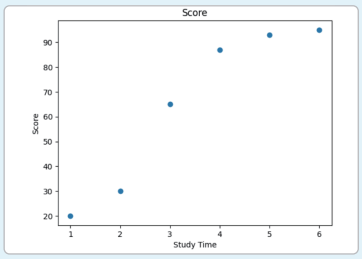
넘파이(numpy)
다차원의 배열을 다루는 라이브러리로 수치 계산에 효율적이다.

```
import numpy as np
arr = np.array([1, 2, 3, 4, 5])   # 배열 생성
print("평균값:", np.mean(arr))    # 평균 계산
print("최솟값:", np.min(arr))     # 최솟값
print("최댓값:", np.max(arr))     # 최댓값
print("합계:", np.sum(arr))       # 합계
```

```
평균값: 3.0
최솟값: 1
최댓값: 5
합계: 15
```

맷플롯립(matplotlib)
그래프, 차트 등을 생성하는 데이터 시각화를 위한 라이브러리이다.

```
import matplotlib.pyplot as plt
x = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
y = [20, 30, 65, 87, 93, 95]
plt.scatter(x, y)   # 산점도 그래프
plt.title('Score')
plt.xlabel('Study Time')
plt.ylabel('Score')
plt.show()
```



▲ 파이썬의 주요 외부 라이브러리

활동 26

개발

random 모듈의 sample( ) 함수를 이용해 청소 당번을 정하는 프로그램을 완성해 보자.

실행 결과

```
학급 인원수: 30 Enter↵
청소 인원수: 8 Enter↵
청소 당번: [2, 15, 25, 11, 29, 3, 4, 9]
```

랜덤값이에요.

여기서 잠깐

random 모듈의 sample( ) 함수

리스트 또는 문자열에서 샘플 개수의 요소를 랜덤하게 선택하는 명령어로 형식은 다음과 같다.

▶ 형식

```
import random                    # random 모듈 불러오기
random.sample(리스트 또는 문자열, 샘플의 개수)
```

```
01 import random
02 a = int(input("학급 인원수: "))                    # 학급 인원수 입력하기
03 b = int(input("청소 인원수: "))                    # 청소 인원수 입력하기
04 c = list(range(1, a+1))                            # 1부터 학급 인원수까지의 리스트 생성하기
05 print("청소 당번: ", [                    ])      # 청소 당번을 랜덤하게 선택하기
```

예제 37 표는 한 달 동안의 카드 지출 내역이다. 이 표를 원형 그래프(pie graph)로 시각화하여 총지출 비용 중 음식 배달비가 전체 지출에서 차지하는 비율을 확인해 보자.

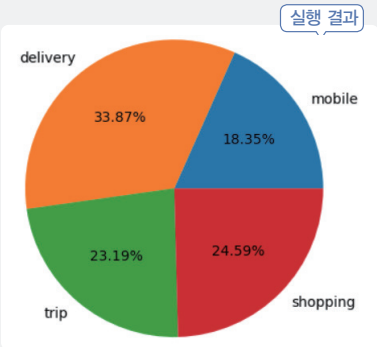
▼ 카드 지출 내역

항목	비용(원)	항목	비용(원)
통신(mobile)	75,000	음식 배달(delivery)	138,450
여행(trip)	94,800	쇼핑(shopping)	100,500

```
01 # matplotlib 라이브러리의 pyplot 모듈 불러오기
02 import matplotlib.pyplot as plt
03 # 항목(item), 비용(cost) 리스트 생성하기
04 item = ["mobile", "delivery", "trip", "shopping"]
05 cost = [75000, 138450, 94800, 100500]
06 # 파이 그래프 생성하기(labels: 레이블명, autopct: 자동으로 비율 계산)
07 plt.pie(cost, labels = item, autopct = "%.2f%%")
08 plt.show()                    # 그래프 보여 주기
```

소수점 둘째 자리까지 출력한다.

실행 결과



분석 카드 지출 내역을 원형 그래프로 시각화한 결과 음식 배달비는 전체 지출 내역 중 가장 많은 지출인 33.87%를 차지하였다. 가장 적은 지출은 통신비로 18.35%를 차지하고 있다. 지출을 줄이려면 음식 배달을 줄일 필요가 있다.

여기서 잠깐

matplotlib.pyplot

데이터 시각화에 많이 사용되는 모듈로서 원(pie), 산점도(scatter), 선(plot) 그래프 등 pyplot 모듈에 있는 함수를 이용해 다양한 그래프를 그릴 수 있다.

원형 그래프

전체를 100%로 놓고 각 부분의 비율이 얼마나 차지하는지 확인하는 도표이다.

활동 27 개발

한 달 동안의 나의 용돈 내역을 리스트로 만들어서 원형 그래프로 시각화해 보자.

1 가장 많은 지출 항목과 가장 적은 지출 항목이 무엇인지 찾아보자.

2 지출을 줄일 수 있는 방안을 고민해 보자.